# Programa IA Generativa Desarrollo de Soluciones con Python

Unidad 8: App Development

# OBJETIVOS

- Implementar tecnologías de voz a texto.
- Adoptar buenas prácticas de desarrollo.
- Mejorar la calidad y mantenibilidad del software.

# Módulo 26: Speech-to-Text & Text-to-Speech

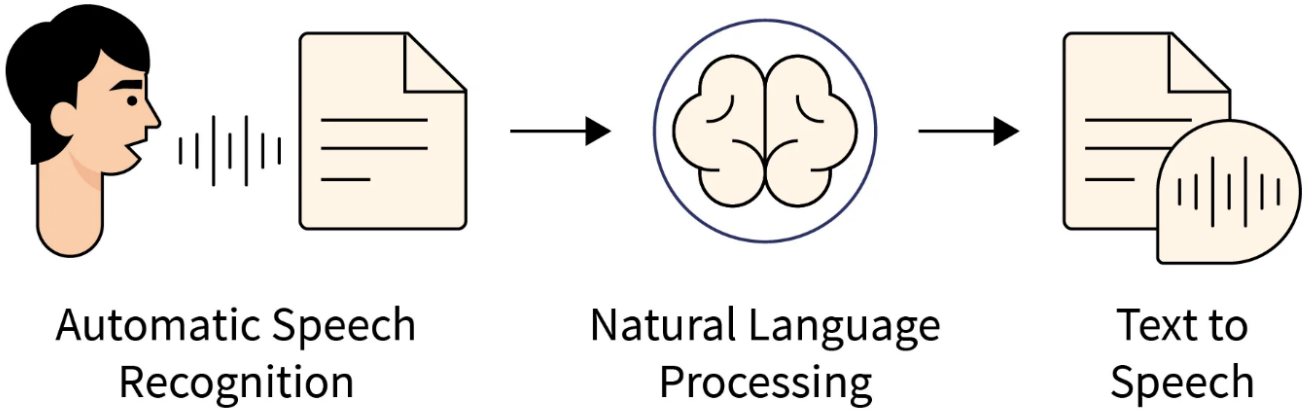
# AGENDA

1. Introducción a STT & TTS
2. Modelos Whisper y TTS de OpenAI

**Laboratorio:**

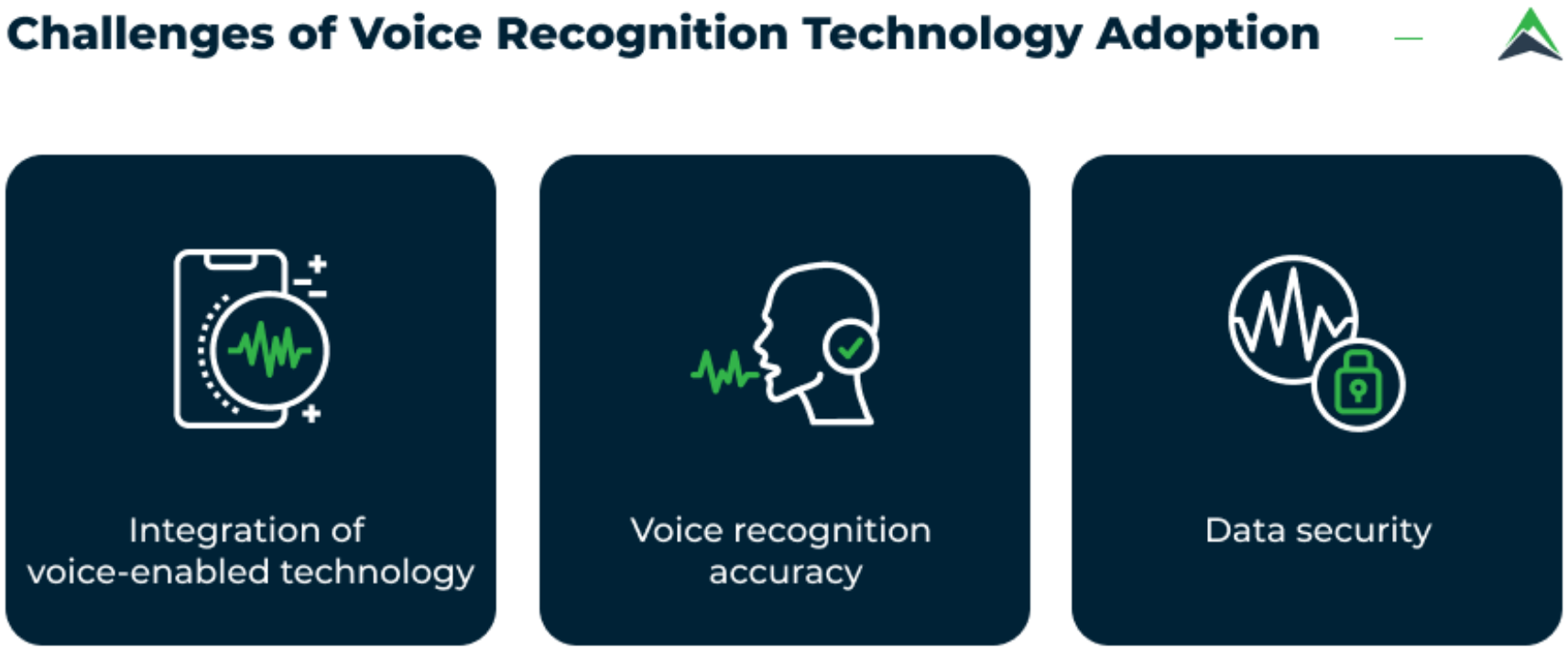
Transcripción de audio a texto con Whisper

# 1. INTRODUCCIÓN A STT Y TTS

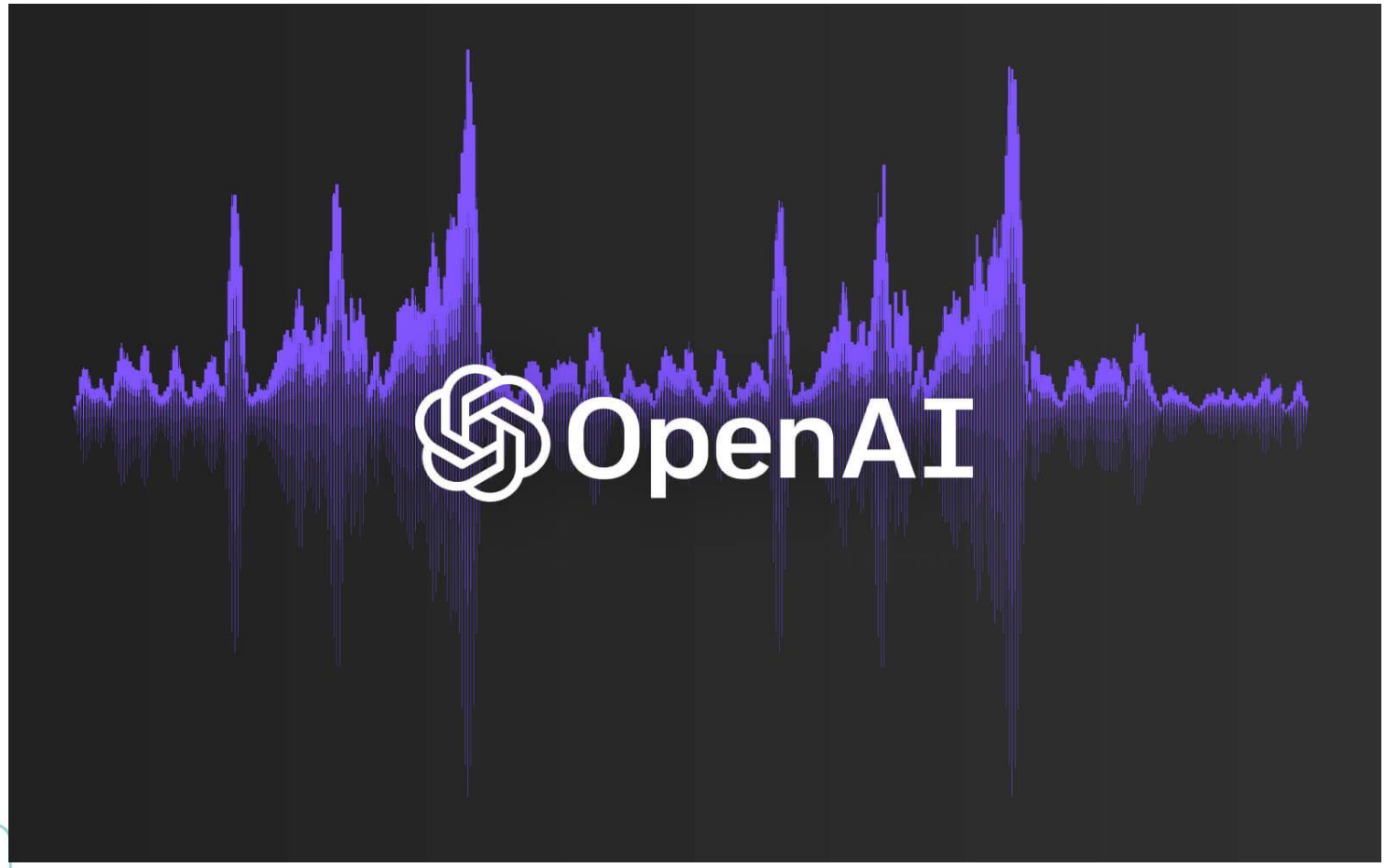



SCALER Topics

# 1. INTRODUCCIÓN A STT Y TTS



# 2. MODELOS WHISPER Y TTS DE OPENAI



# 2. MODELOS WHISPER Y TTS DE OPENAI

## Whisper

- Whisper es un modelo de reconocimiento de voz de propósito general.
- Entrenado en un gran conjunto de datos de audio diverso.
- Modelo multitarea que puede realizar:
  - Reconocimiento de voz multilingüe.
  - Traducción de voz.
  - Identificación de idiomas.

# 2. MODELOS WHISPER Y TTS DE OPENAI

El modelo Whisper v2-large está disponible a través de la API de OpenAI con el nombre de modelo whisper-1.

No hay diferencia entre la versión de código abierto de Whisper y la versión disponible a través de nuestra API.

**Ventajas de la API**: Proceso de inferencia optimizado.

# 2. MODELOS WHISPER Y TTS DE OPENAI

## TTS

TTS is an AI model that converts text to natural sounding spoken text. We offer two different model variates, `tts-1` is optimized for real time text to speech use cases and `tts-1-hd` is optimized for quality. These models can be used with the Speech endpoint in the Audio API.

| MODEL | DESCRIPTION |
| --- | --- |
| tts-1 | New **Text-to-speech 1**<br>The latest text to speech model, optimized for speed. |
| tts-1-hd | New **Text-to-speech 1 HD**<br>The latest text to speech model, optimized for quality. |

# LABORATORIO Nº 21: TRANSCRIPCIÓN DE AUDIO A TEXTO CON WHISPER

En este laboratorio, podrás aplicar técnicas de inteligencia artificial para transcribir audio a texto utilizando Whisper de OpenAI.

- **Tarea 1:** Desarrollar una aplicación que reciba un archivo de audio y lo transcriba a texto usando Whisper.
- **Tarea 2:** Mejorar la interfaz de usuario para facilitar la carga de archivos de audio y la visualización de transcripciones.
- **Tarea Opcional 1:** Expandir la aplicación para soportar varios formatos de audio y aumentar la precisión de la transcripción.
- **Tarea Opcional 2:** Extender la aplicación para traducir el texto transcribido a otros idiomas y detectar entidades y palabras clave.

# Módulo 27: Buenas prácticas

# AGENDA

1. Buenas prácticas de MLOps
2. Buenas prácticas de programación

**Laboratorio:**

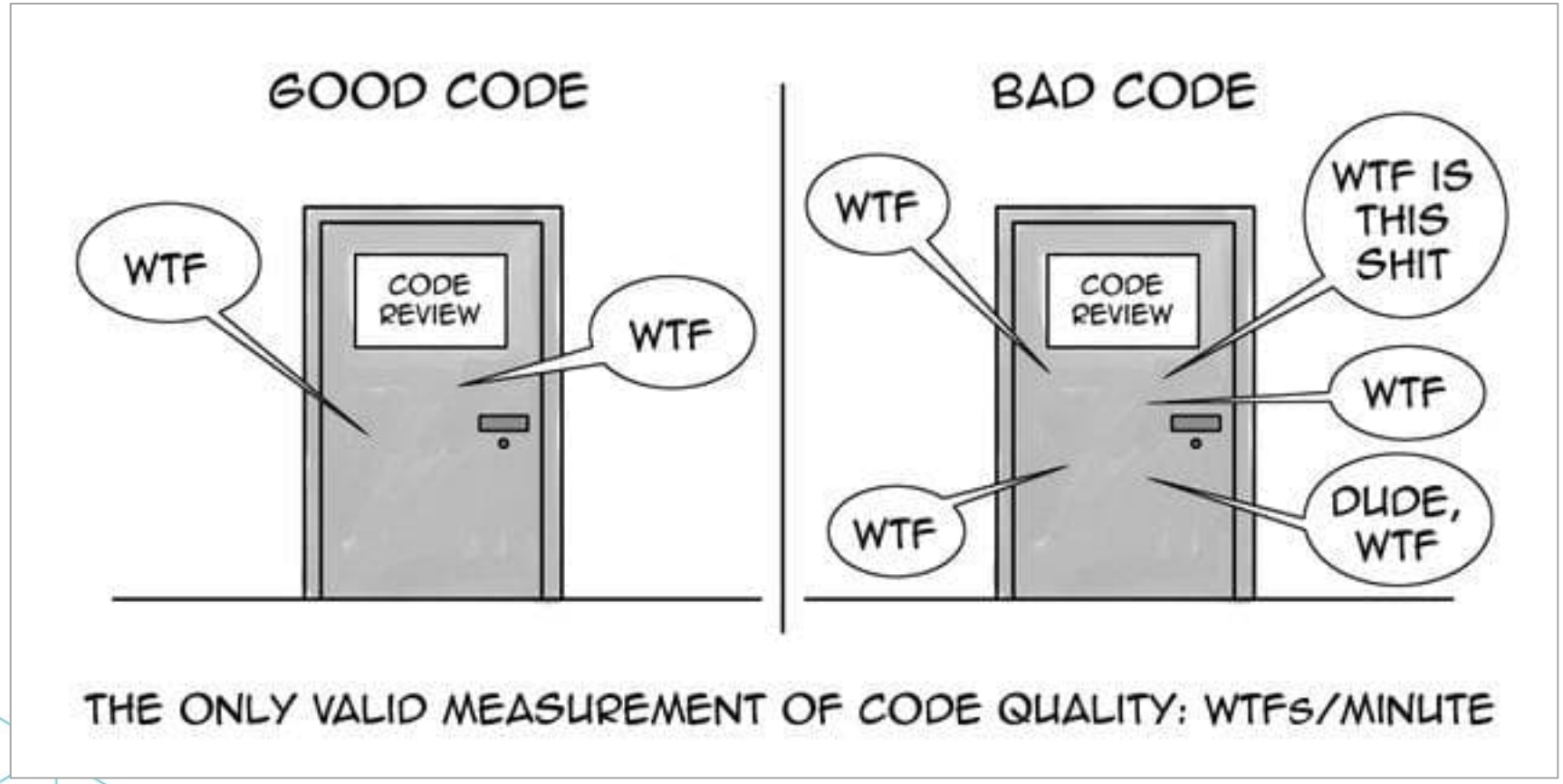
Desplegar Streamlit y FastAPI usando Docker-compose **(Evaluación)**

# 1. BUENAS PRÁCTICAS DE MLOPS

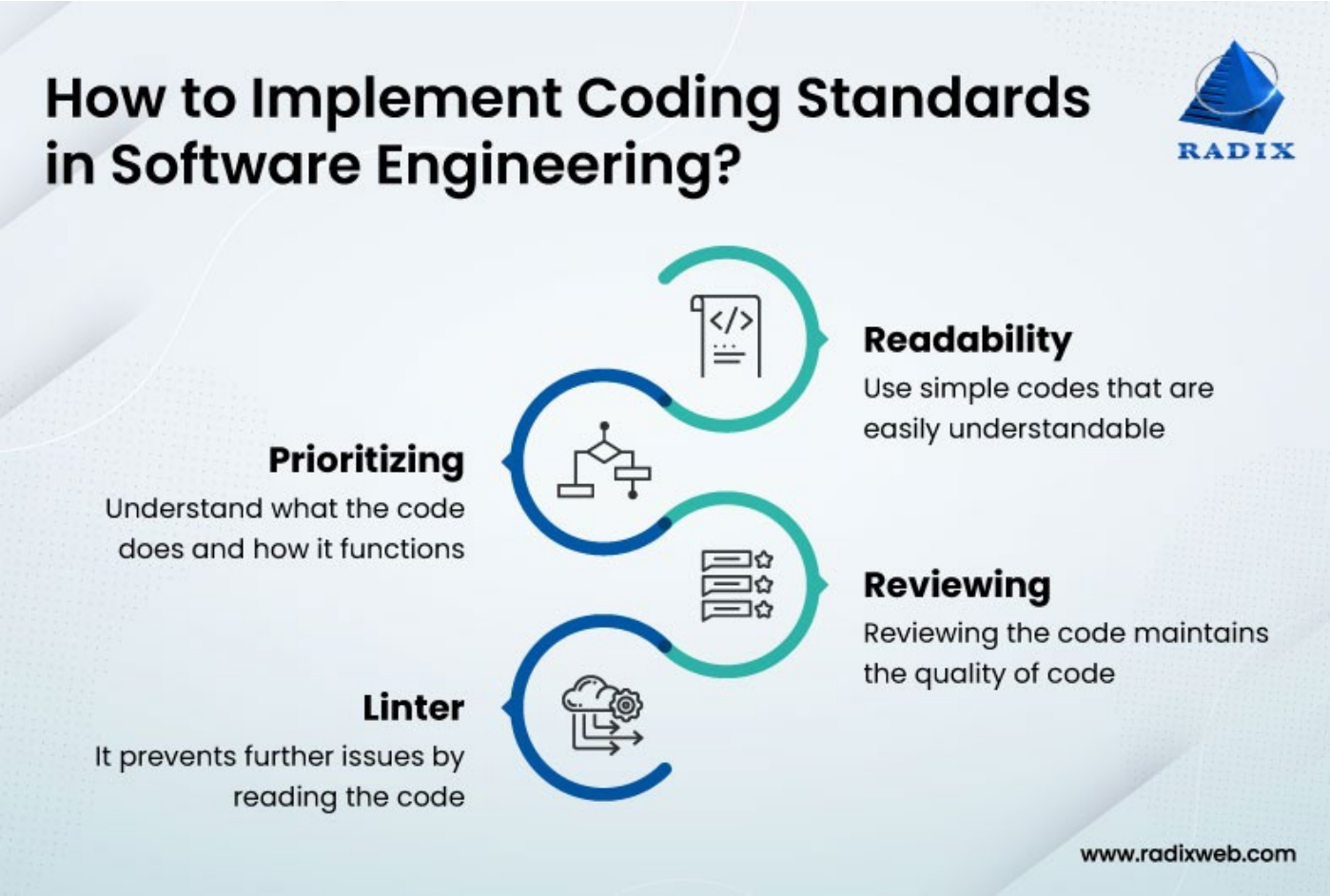
# 1. BUENAS PRÁCTICAS DE MLOPS

- Crear una estructura de proyecto bien definida
- Seleccionar herramientas de ML con cautela
- Automatizar todos los procesos
- Fomentar la experimentación y el seguimiento
- Adaptarse a los cambios organizacionales

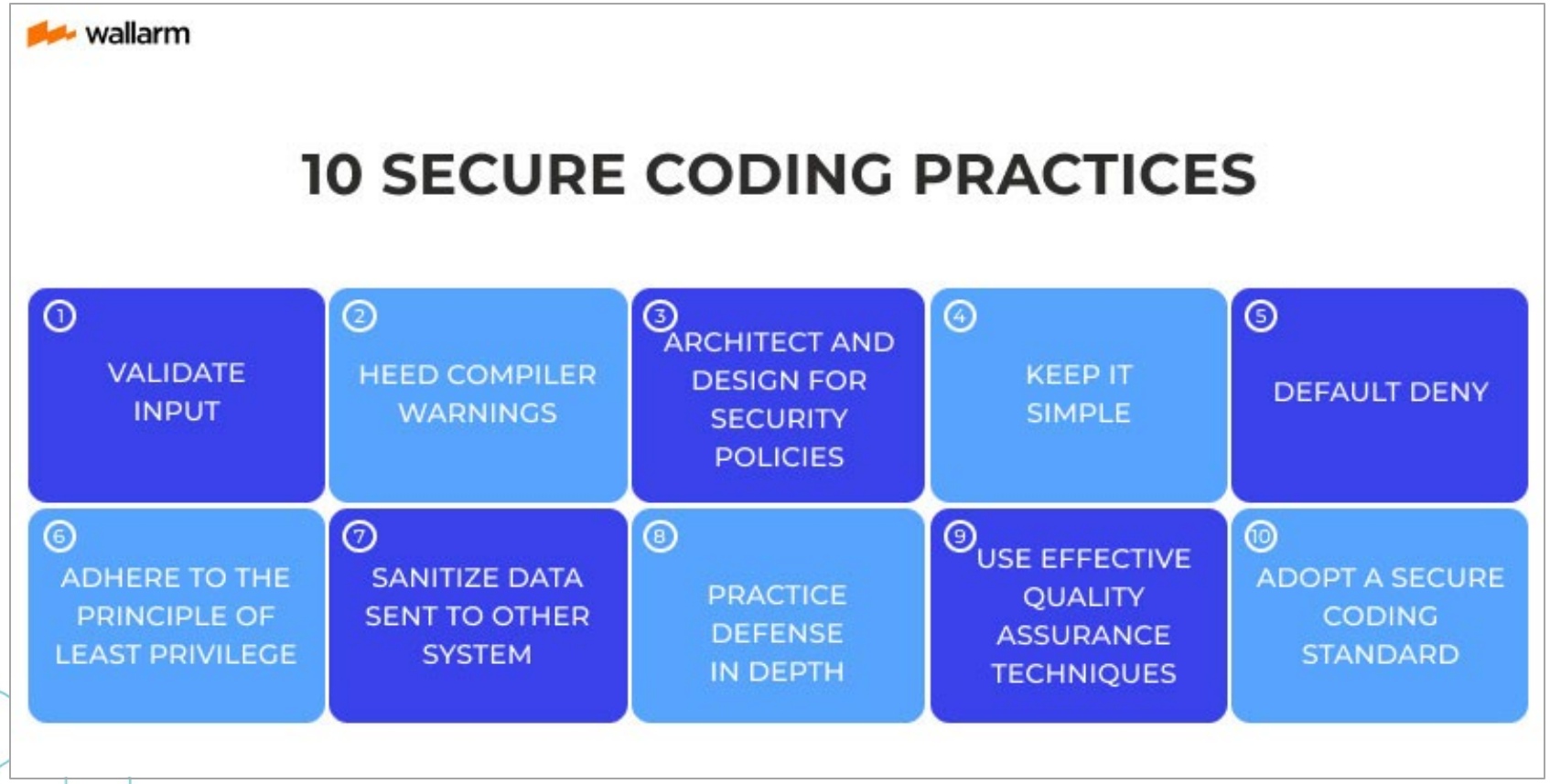
# 2. BUENAS PRÁCTICAS DE PROGRAMACIÓN



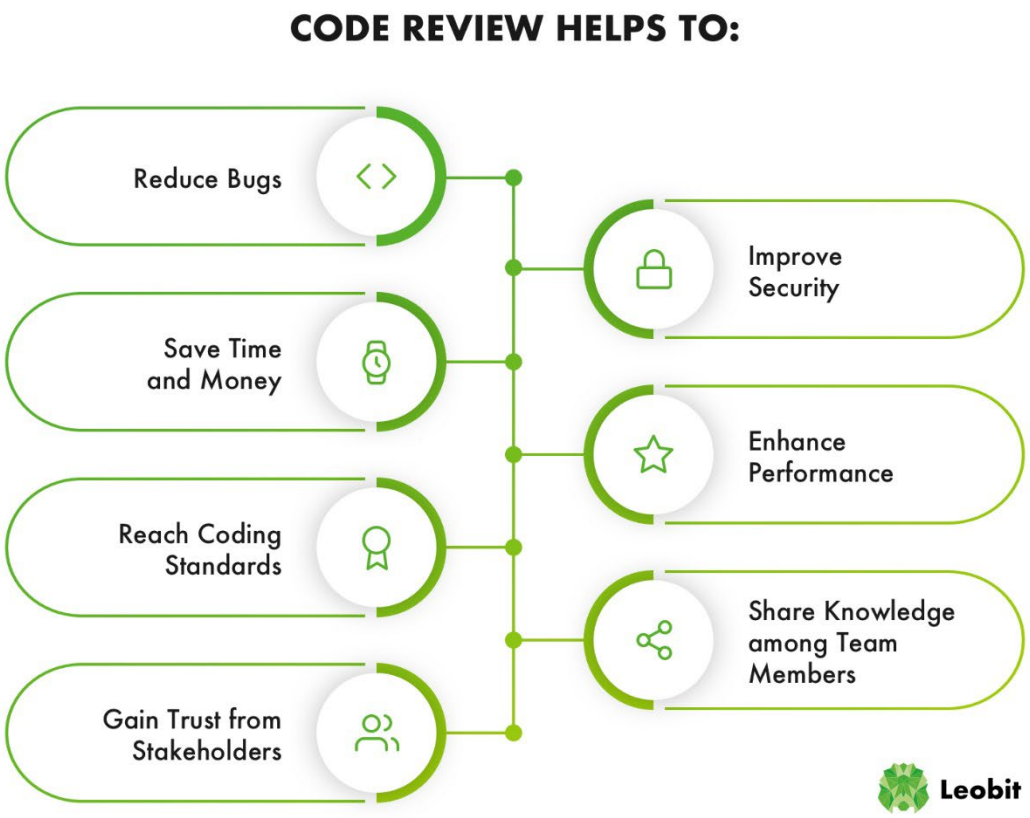
# 2. BUENAS PRÁCTICAS DE PROGRAMACIÓN



# 2. BUENAS PRÁCTICAS DE PROGRAMACIÓN



# 2. BUENAS PRÁCTICAS DE PROGRAMACIÓN



# Asesoría Final

Duración: 3.5h

El objetivo de esta sesión es revisar los proyectos del curso desarrollados. Evaluaremos el uso de buenas prácticas y la calidad del código implementado para que logren recibir una retroalimentación detallada que les permita mejorar la calidad de sus proyectos y considerar nuevos aspectos para futuros desarrollos.

Indicaciones:

- ✓ Para llevar a cabo esta actividad, utilizaremos las salas de Microsoft Teams.
- ✓ La primera ronda de revisiones se realizará por orden alfabético.
- ✓ Una vez revisados todos los proyectos, pueden solicitar la atención levantando la mano, y serán atendidos en orden.

# Cierre de Módulo

# TAREA Nº 8: INTEGRACIÓN DE PROYECTO DE CURSO CON WHISPER. REFACTORIZACIÓN DE CÓDIGO

Al finalizar la tarea, lograrás:

- Incorporar los servicios de Whisper y STT en el proyecto de curso.
- Mejorar la calidad del código del proyecto de curso.
- Comprender y aplicar buenas prácticas de desarrollo de software.

# LECTURAS ADICIONALES

Se sugiere revisar los siguientes enlaces para profundizar los conceptos tratados en la presente unidad:

- Canales, J. (2024). *6 Python Best Practices for Better Code | DataCamp*. Radar https://www.datacamp.com/blog/python-best-practices-for-better-code

- Bhavsar, P (2020). *10 Useful ML Practices For Python Developers | by Pratik*. Medium
- https://medium.com/modern-nlp/10-great-ml-practices-for-python-developers-b089eefc18fc

- OpenAI Platform (s.f). *Speech to text* https://platform.openai.com/docs/guides/speech-to-text

# RESUMEN

En este capítulo, aprendiste:

- A utilizar el servicio Whipser y TTS de OpenAI a través de su implementación en el proyecto del curso.
- También fortaleciste tus conocimientos y habilidades de programación al evaluar y aplicar buenas prácticas en el proyecto del curso.

CIBERTEC